

Zunächst werden vier positive, ungerade Ganzzahlen als Variablen definiert:

$$\exists a, b, c, d \in \left\{ n \mid n \in \mathbb{N}, \frac{n}{2} \notin \mathbb{N} \right\}$$

Diese sind bereits nach Größe geordnet auch wenn nicht so in der Aufgabenstellung beschrieben, da nach dem Produkt der vier Zahlen gefragt wird und demnach die Werte zweier Variablen beliebig vertauscht werden können, ohne das Endergebnis zu verändern:

$$a < b < c < d$$

Es ist auch bekannt, dass die kleinsten beiden Zahlen, a und b , Primzahlen sind:

$$a, b \in \{3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; \dots\}$$

Zuletzt lässt sich auch sagen, dass es eine Zahl r gibt, die dem Abstand zwischen den Differenzen dreier benachbarter Zahlen in der Zahlenfolge a, b, c, d entspricht:

$$\begin{aligned} \exists r \in \mathbb{N} \\ r &= (c - b) - (b - a) \\ &= a - 2b + c \\ &= (d - c) - (c - b) \\ &= b - 2c + d \end{aligned}$$

Die Gleichungen für r lassen sich nun umformen, um die Werte von c und d in Abhängigkeit von r , a und b darzustellen:

$$\begin{aligned} r &= a - 2b + c \\ \rightarrow c &= r + 2b - a \\ r &= b - 2c + d \\ &= b - 2(r + 2b - a) + d \\ &= b - 2r + 2a - 4b + d \\ &= -3b - 2r + 2a + d \\ \rightarrow d &= 3r + 3b - 2a \end{aligned}$$

Es lässt sich nun eine Funktion $p(a, b, r)$ definieren, die die Werte für a , b und r auf das Produkt der vier Zahlen a , b , c und d abbildet:

$$\begin{aligned} p(a, b, r) &= a \cdot b \cdot c \cdot d \\ &= a \cdot b \cdot (r + 2b - a) \cdot (3r + 3b - 2a) \end{aligned}$$

Zuletzt können nun kleinstmögliche Werte für a , b und r in $p(a, b, r)$ eingesetzt werden, um das kleinstmögliche Produkt von a , b , c und d zu erhalten. Hierfür muss aber zunächst festgelegt werden, welche Werte kleinstmöglich sind.

Für a und b lassen sich hier trivialerweise die kleinsten ungeraden Primzahlen 3 und 5 wählen. Die Wahl eines Wertes für r beruht jedoch auf einer weiteren Erkenntnis: r muss gerade sein. Dies lässt sich aus dem Schluss ziehen, dass r einer Differenz aus Differenzen von ungeraden Zahlen entspricht. Da hier nur Addition und Subtraktion von Zahlen gleicher "Geradigkeit" (ob sie gerade oder ungerade ist) durchgeführt wird, muss das Ergebnis gerade sein (Beispiel: $3 + 5 = 8 - 3$ und 5 sind ungerade, deshalb ist das Ergebnis gerade; weitere Beispiele: $4 + 2 = 6$, $3 + 4 = 7$).

Demnach lässt sich für r die kleinstmögliche positive gerade Zahl, 2, wählen. Eingesetzt in die Funktion ergibt sich folgendes Ergebnis:

$$\begin{aligned} p(3, 5, 2) &= 3 \cdot 5 \cdot (2 + 10 - 3) \cdot (6 + 15 - 6) \\ &= 225 \cdot 9 \\ &= 2025 \end{aligned}$$

Das kleinstmögliche Produkt der vier Zahlen a , b , c und d beträgt also 2025.